

A1^{2.00} Снимите зависимость $B(x)$. Проведите измерения в точках на оси Ox во всем диапазоне $15\text{ мм} \leq x \leq 100\text{ мм}$. Для закрепления магнита на столе в удобном положении можно использовать опоры от подставки и клейкую массу. Пересчет напряжения в индукцию поля в этом пункте не требуется.

Закрепим магнит в подставках и зафиксируем их на столе с помощью клейкой массы. Расположим датчик на столе на высоте магнита на некотором расстоянии от него. Поворачивая магнит вокруг своей оси, добьемся максимальных показаний вольтметра. Это будет гарантировать правильную ориентацию оси Ox и ее прохождение через датчик. Снимем зависимость $U(x)$.

Ответ:

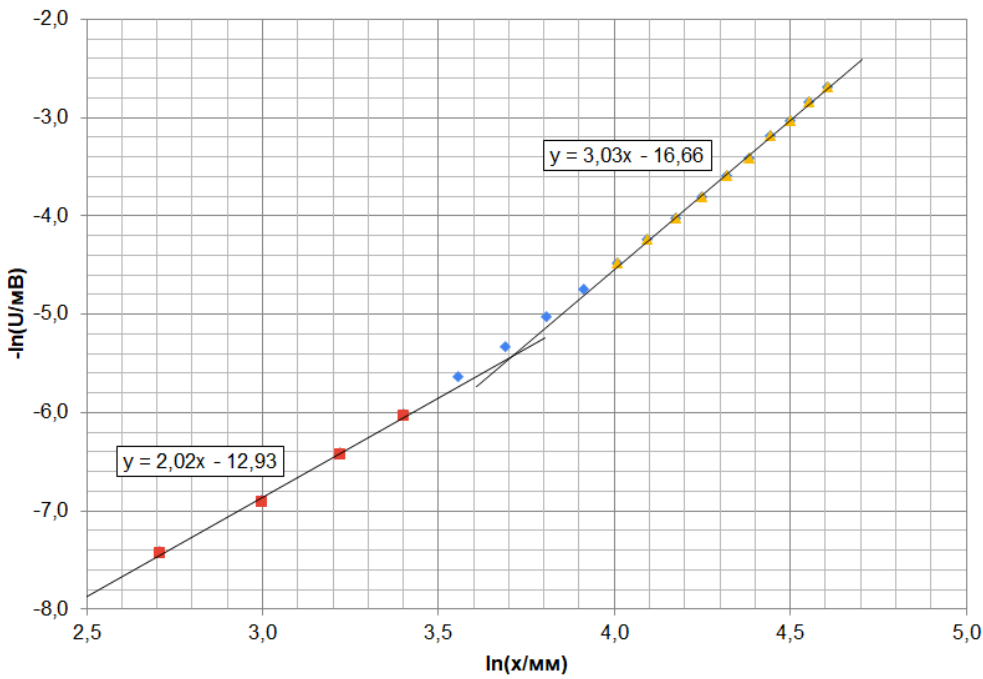
$1/x^3, 1/м^3$	$\ln(x/мм)$	$x, мм$	$U, мВ$	$-\ln(U/мВ)$	$B, Тл$
2,96E+05	2,71	15	1685	-7,43	0,0539
1,25E+05	3,00	20	996	-6,90	0,0319
6,40E+04	3,22	25	614	-6,42	0,0196
3,70E+04	3,40	30	417	-6,03	0,0133
2,33E+04	3,56	35	283,2	-5,65	0,0091
1,56E+04	3,69	40	208,4	-5,34	0,0067
1,10E+04	3,81	45	154,4	-5,04	0,0049
8,00E+03	3,91	50	116,2	-4,76	0,0037
6,01E+03	4,01	55	89,5	-4,49	0,0029
4,63E+03	4,09	60	70,2	-4,25	0,0022
3,64E+03	4,17	65	56,5	-4,03	0,0018
2,92E+03	4,25	70	45,5	-3,82	0,0015
2,37E+03	4,32	75	36,7	-3,60	0,0012
1,95E+03	4,38	80	30,6	-3,42	0,0010
1,63E+03	4,44	85	24,5	-3,20	0,0008
1,37E+03	4,50	90	20,9	-3,04	0,0007
1,17E+03	4,55	95	17,3	-2,85	0,0006
1,00E+03	4,61	100	14,8	-2,69	0,0005

A2^{0.60} Запишите точную формулу $B(x)$ для точечного магнитного диполя.

Общая формула $\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{3(\vec{m} \cdot \vec{r})\vec{r} - \vec{m}r^2}{r^5}$ в случае $\vec{m} \uparrow \vec{r}$ упрощается до вида $B(x) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2m}{x^3}$.

Ответ: $B(x) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2m}{x^3}$

A3^{1.00} Постройте график $(-\ln B)$ от $\ln x$ для всего диапазона измеренных значений. При каком характерном x_{crit} сменяется характер зависимости?



Точки графика, соответствующие $x \in [15; 30]$ мм, хорошо ложатся на прямую с коэффициентом наклона $n = 2.02 \approx 2$, точки при $x \in [55; 100]$ мм – на прямую с коэффициентом наклона $3.03 \approx 3$, как для точечного диполя. Характер зависимости меняется в окрестности $x_{crit} \approx 35\text{ мм}$.

Ответ: $x_{crit} \approx 35\text{ мм}$

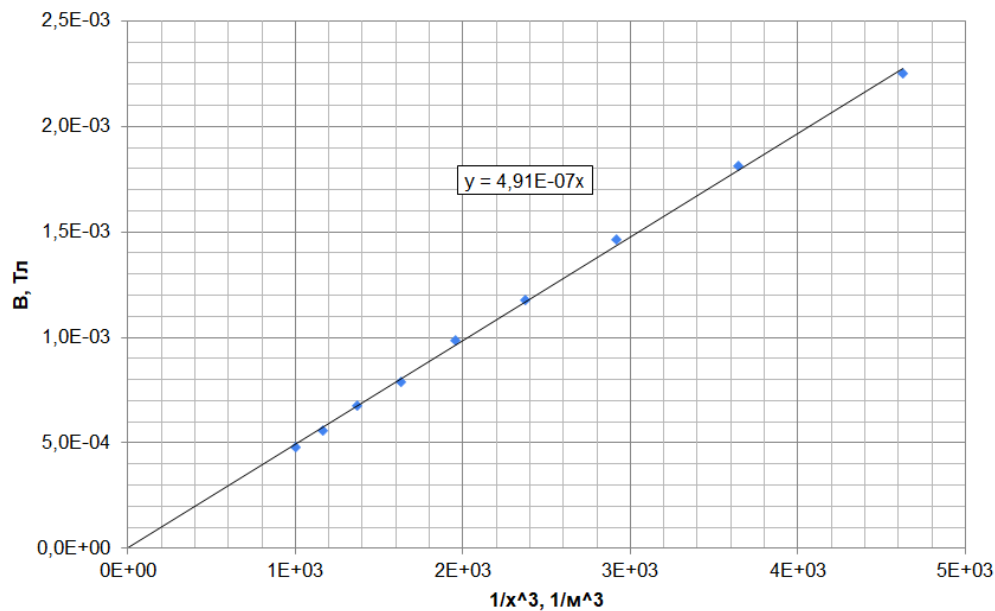
A4^{0.40} По построенному в пункте A3 графику определите величину n .

Ответ: $n = 2.02 \approx 2$

A5 ^{1.00} Постройте линеаризованный график в таких координатах, чтобы по наклону графика определить намагниченность M магнита (магнитный момент единицы объема). Рассчитайте численное значение величины M .

Используя чувствительность датчика $k = 31.25$ В/Тл, рассчитаем значения поля B . Построим график при больших $x \geq 60$ мм, где на предыдущем графике видно, что точки хорошо ложатся на вторую прямую. Коэффициент наклона β графика B от $1/x^3$, исходя из теоретической формулы, равен

$\beta = \frac{\mu_0 m}{2\pi} = \frac{\mu_0 \pi R^2 L}{2\pi} = \frac{\mu_0 M R^2 L}{2}$. По графику определяем $\beta = 4.91 \cdot 10^{-7}$, откуда $M = \frac{2\beta}{\mu_0 R^2 L} = 7.81 \cdot 10^5$ А/м.



Ответ: $M = \frac{2\beta}{\mu_0 R^2 L} = 7.81 \cdot 10^5$ А/м

B1 ^{1.00} Измерьте зависимость $h(d)$. Укажите погрешности измерений, учитывая, что точность изготовления каждого грифеля $\Delta d = \pm 0.05$ мм. Опишите вид зависимости $h(d)$. Строить график не требуется.

Измерения h для всех четырех доступных d дают одинаковый результат, определяемый очень грубо из-за большой относительной погрешности: $h(d) = (2.5 \pm 0.5)$ мм. В пределах точности измерений зависимость от d отсутствует.

Для иллюстрации того, что h не зависит от d , можем уложить в «желоб» несколько разных грифелей друг за другом и убедиться, что они выстраиваются в одну линию.



Ответ: $h(d) = (2.5 \pm 0.5)$ мм $\approx const$

B2 ^{0.50} В листе ответов отметьте, каким материалом является графит, в соответствии с наблюдаемыми эффектами: диамагнитным, парамагнитным или ферромагнитным. Объясните ваш выбор.

Грифель намагничивается в поле магнитов и отталкивается от них, стремясь переместиться в положение с меньшим значением поля магнитов B . Значит, графит - диамагнетик.

Ответ: Графит - диамагнетик.

В3 ^{1.00} Выразите вертикальную силу $F(y)$, действующую на намагнитившийся грифель со стороны магнитного поля, через функцию $B(y)$ и величины χ , μ_0 , r и l . Выражение, содержащее другие величины, не будет засчитываться.

$$F = -\frac{dU}{dy} = -\frac{d\left(-\frac{1}{2}(\vec{m} \cdot \vec{B})\right)}{dy} = \frac{1}{2} \frac{2}{\mu_0} \frac{\chi}{\chi + 2} \pi r^2 l \cdot \frac{d}{dy} B^2(y)$$

Ответ: $F(y) = \frac{\pi r^2 l}{\mu_0} \frac{\chi}{\chi + 2} \cdot \frac{d}{dy} B^2(y)$

В4 ^{1.00} Получите окончательное выражение для $F(u)$ через величины χ , μ_0 , M , r , l , R , a , u . Выражение, содержащее другие величины, не будет засчитываться.

Подставляем в полученную формулу $F(y)$ явный вид функции $B(y) = \frac{\mu_0 M R^2}{a^2} \cdot \frac{1 - u^2}{(1 + u^2)^2}$, где $u = \frac{y}{a}$. Для взятия производной удобно записать

$$\frac{d}{dy} B^2(y) = \frac{du}{dy} \cdot \frac{d}{du} B^2(u) = \frac{1}{R} \cdot \frac{d}{du} B^2(u) = \frac{1}{R} \cdot \frac{4u(1 - u^2)(3 - u^2)}{(1 + u^2)^5}. \text{ Приходим к окончательному ответу:}$$

Ответ: $F(u) = -\frac{\chi}{\chi + 2} \frac{\pi r^2 l \mu_0 M^2 R^4}{a^5} \frac{4u(1 - u^2)(3 - u^2)}{(1 + u^2)^5}$

В5 ^{0.50} Запишите, как выражается u через измеренную величину h и какое численное значение u вы будете использовать в расчетах.

Ответ: $u = \frac{R - h}{a} = 0.435$

В6 ^{1.00} Рассчитайте численно магнитную восприимчивость графита χ на основании измерений из части **В1**. Оцените погрешность результата методом границ.

В положении равновесия грифеля (при измеренном h) можно записать, что сумма сил вдоль вертикальной оси равна нулю:

$$F(u) - m_0 g = -\frac{\chi}{\chi + 2} \frac{\pi r^2 l \mu_0 M^2 R^4}{a^5} \frac{4u(1 - u^2)(3 - u^2)}{(1 + u^2)^5} - m_0 g = 0,$$

где $m_0 = \rho \pi r^2 l$. Видно, что r сокращается, поэтому теоретически подтверждается, что положение равновесия h , косвенно входящее в эту формулу, не зависит от диаметра грифеля d .

Подставляя $u = 0.435$, $M = 7.81 \cdot 10^5$ А/м и приведенные в условии величины, получаем отрицательное численное значение $\chi = -2.6 \cdot 10^{-4} < 0$, что соответствует диамагнитному материалу.

Для оценки погрешности можно воспользоваться методом границ и подставить $h_{min} = 2.0$ мм и $h_{max} = 3.0$ мм. С учетом значений χ , получающихся при таких h , можно записать:

Ответ: $\chi = (-2.6 \pm 0.7) \cdot 10^{-4}$

С1 ^{1.00} Измерьте необходимые величины и получите зависимость $z_0(\alpha)$ для не менее 4 различных значений α . График строить в этом пункте не требуется. Если обнаружится какая-то особенность поведения грифеля, запишите соответствующее α_{crit} .

Будем наклонять столик, закручивая один из опорных винтов. Измерив высоту, на которой оказывается ближайший к этому винту край столика, найдем соответствующий наклон столика $\alpha = \frac{|h_\alpha - h_{\alpha=0}|}{\approx 20 \text{ см}}$. По мере наклона столика положение равновесия грифеля постепенно смещается к расположенной ниже по склону опоре. При $\alpha_{crit} \approx 0.0175$ радиан положение равновесия исчезает, грифель перестает колебаться и упирается одним из концов в опору подставки для магнитов.

h, мм	alpha	z_0, мм	2z_0, м	g*alpha, м/с^2
11	0,0000	0	0,000	0,000
10	0,0050	3	0,006	0,049
9	0,0100	5	0,010	0,098
8	0,0150	8	0,016	0,147
7,5	0,0175	критич.		

Ответ: $\alpha_{crit} \approx 0.0175$ радиан

С2 ^{1.00} Оцените численно значение величины ΔU и предъявите ваши рассуждения.

При наклоне α_{crit} разность удельных потенциальных энергий в магнитном поле между точками $z = 0$ и, например, $z_0(\alpha_{crit})$, компенсируется разностью удельных потенциальных энергий в поле тяжести. В результате «провал» потенциала исчезает, положение равновесия более не существует, и грифель переходит в положение минимального суммарного потенциала – возле опоры. Таким образом, можно оценить $\Delta U \sim g\alpha_{crit}z_0(\alpha_{crit}) = 1.4$ мДж/кг, где $z_0(\alpha_{crit})$ - последнее измеренное положение равновесия перед улётом грифеля к опоре.

Более точная оценка – через вычисленную в пункте С4 величину $z_{max} = 14$ мм – положение «горба» потенциала: $\Delta U \sim g\alpha_{crit}z_{max} = 2.4$ мДж/кг.

Ответ: $\Delta U = 2.4$ мДж/кг

С3 ^{1.50} В строго горизонтальном положении столика (убедитесь по положению равновесия грифеля) измерьте зависимость $T(l)$ периода колебаний от длины грифеля в максимально возможном диапазоне длин l . Получите не менее 10 экспериментальных точек $T(l)$. График строить в этом пункте не требуется.

Запишите критические длины l_{min} и l_{max} , при которых меняется характер наблюдаемых процессов, и опишите происходящее.

Для повышения точности определения T будем измерять величину NT - суммарное время N колебаний. Разумно выбирать $N \sim 10...20$, потому что при $N > 20$ колебания практически незаметны из-за вязкости, и финальные колебания почти невозможно измерить.

l^2, м^2	l,мм	NT, с	N, шт.	t, с	(2pi/t)^2, 1/с^2
0,000784	28	19,88	10	1,99	10,0
0,000729	27	21,87	12	1,82	11,9
0,000676	26	16,13	10	1,61	15,2
0,000625	25	22,16	15	1,48	18,1
0,000576	24	14,03	10	1,40	20,1
0,000529	23	20,49	15	1,37	21,2
0,000529	23	20,25	15	1,35	21,7
0,000484	22	19,57	15	1,30	23,2
0,000484	22	25,88	20	1,29	23,6
0,000441	21	19,50	15	1,30	
0,000400	20	21,63	17	1,27	
0,000361	19	26,00	20	1,30	
0,000289	17	19,16	15	1,28	
0,000256	16	19,15	15	1,28	
0,000169	13	13,20	10	1,32	
0,000100	10	13,00	10	1,30	

Ответ: $l_{min} = 8$ мм – грифель висит криво или встает поперек магнитов.
 $l_{max} = 28$ мм – грифель выскакивает из положения равновесия и врезается в опору подставки.

С4 ^{0.50} Оцените численно значение величины z_{max} и предъявите ваши рассуждения.

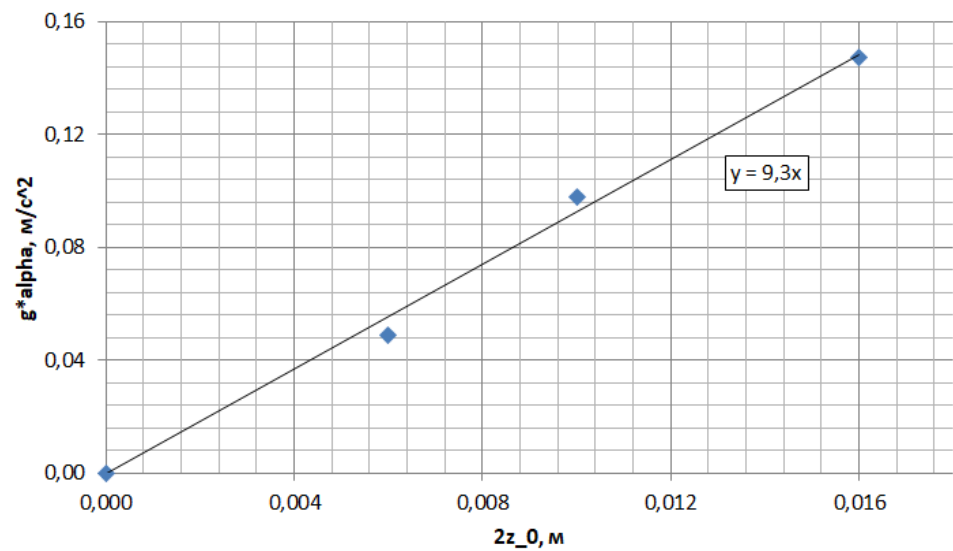
При длинах больше $l_{max} = 28$ мм положение устойчивого равновесия исчезает. Это происходит потому, что концы грифеля оказываются на участках очень резко убывающего потенциала магнитного поля, и при смещениях грифеля энергетически выгодным оказывается полный уход грифеля из положения равновесия в сторону одной из опор.

Ответ: $z_{max} = \frac{l_{max}}{2} = 14$ мм

С5 ^{1.00} Опираясь на измерения $z_0(\alpha)$, проведенные в части С1, постройте линеаризованный график и определите численное значение величины c_2 .

Суммарная потенциальная энергия за счет магнитного и гравитационного полей равна $U_{\text{полн}}(z) \approx c_0 + c_2 z^2 + g\alpha z$. Поправкой $c_4 z^4$ здесь можно пренебречь, как уже обсуждалось ранее. Это пренебрежение оправдывается также линейностью получившегося линеаризованного графика.

Положение равновесия – минимум суммарной потенциальной энергии: $\left. \frac{dU_{\text{полн}}}{dz} \right|_{z_0} \approx 2c_2 z_0 + g\alpha = 0$. Для линеаризации можно построить график $g\alpha$ от $2z_0$, тогда c_2 будет его коэффициентом наклона.



Ответ: $c_2 = 9.3 \text{ 1/с}^2$

С6 1.00 Запишите закон сохранения энергии для колебаний грифеля длины l в потенциале $U(z) = c_0 + c_2 z^2 + c_4 z^4$ и получите теоретическое выражение для периода $T(l)$ малых колебаний. Середина грифеля находится в точке с координатой $z = 0$.

Пусть грифель смещен относительно положения равновесия на небольшое расстояние Δz . Изменение его потенциальной энергии в магнитном поле по сравнению с положением равновесия равно

$$\begin{aligned} \Delta W &= \rho \pi r^2 \Delta z \left(U \left(-\frac{l}{2} + \frac{\Delta z}{2} \right) - U \left(\frac{l}{2} + \frac{\Delta z}{2} \right) \right) = \rho \pi r^2 \Delta z \cdot \left(\left. \frac{dU}{dz} \right|_{z=l/2} \cdot \Delta z \right) = \\ &= \rho \pi r^2 (\Delta z)^2 \cdot (2c_2 z + 4c_4 z^3) \Big|_{z=l/2} = \frac{\rho \pi r^2 l (\Delta z)^2}{2} \cdot (2c_2 + c_4 l^2) \end{aligned}$$

.

Кинетическая энергия грифеля при этом равна $K = \frac{\rho \pi r^2 l \cdot (\dot{\Delta z})^2}{2}$.

Из закона сохранения энергии следует $dW + dK = 0$:

$$\frac{\rho \pi r^2 l \cdot 2(\Delta z)(\dot{\Delta z})}{2} \cdot (2c_2 + c_4 l^2) + \frac{\rho \pi r^2 l \cdot 2(\dot{\Delta z})(\ddot{\Delta z})}{2} = 0.$$

Это выражение можно сократить на $\rho \pi r^2 l \cdot (\dot{\Delta z})$, останется:

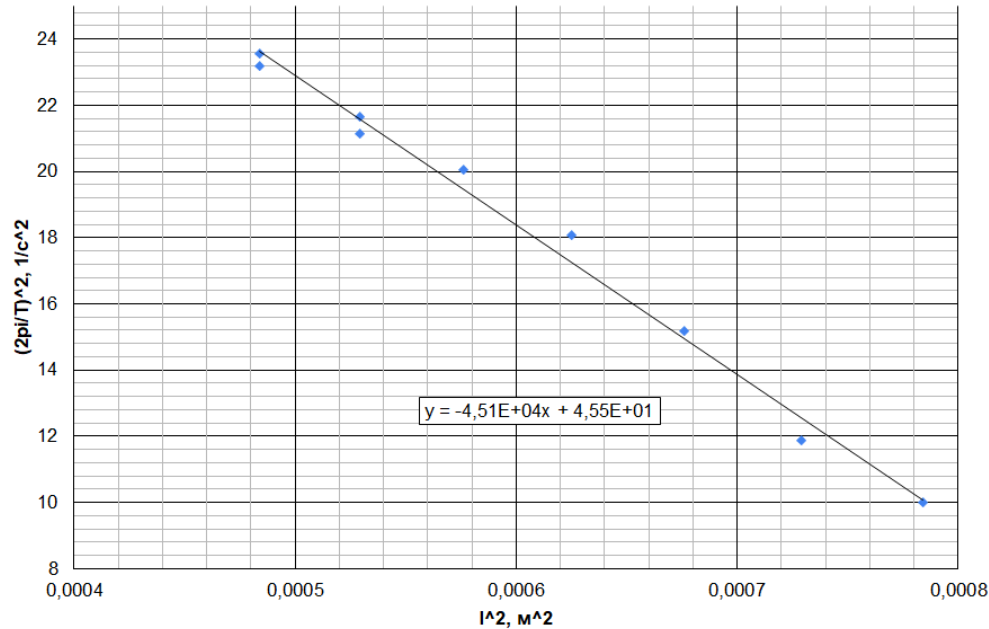
$$(\ddot{\Delta z}) = -(2c_2 + c_4 l^2) \cdot (\Delta z).$$

Отсюда период колебаний:

Ответ: $T(l) = \frac{2\pi}{\sqrt{2c_2 + c_4 l^2}}$

С7 1.00 Опираясь на измерения $T(l)$, проведенные в части **С3**, постройте линеаризованный график и определите численные значения величин c_2 и c_4 .

Для линеаризации зависимости при больших длинах $22 \text{ мм} \leq l \leq 28 \text{ мм}$, где проявляется поправка $c_4 z^4$ и период существенно зависит от l , построим зависимость $\left(\frac{2\pi}{T} \right)^2$ от l^2 . Коэффициент наклона графика будет равен c_4 , а свободный член $2c_2$.



Ответ: $c_2 = 23 \text{ 1/c}^2$,
 $c_4 = -4.51 \cdot 10^4 \frac{1}{\text{м}^2 \text{с}^2}$

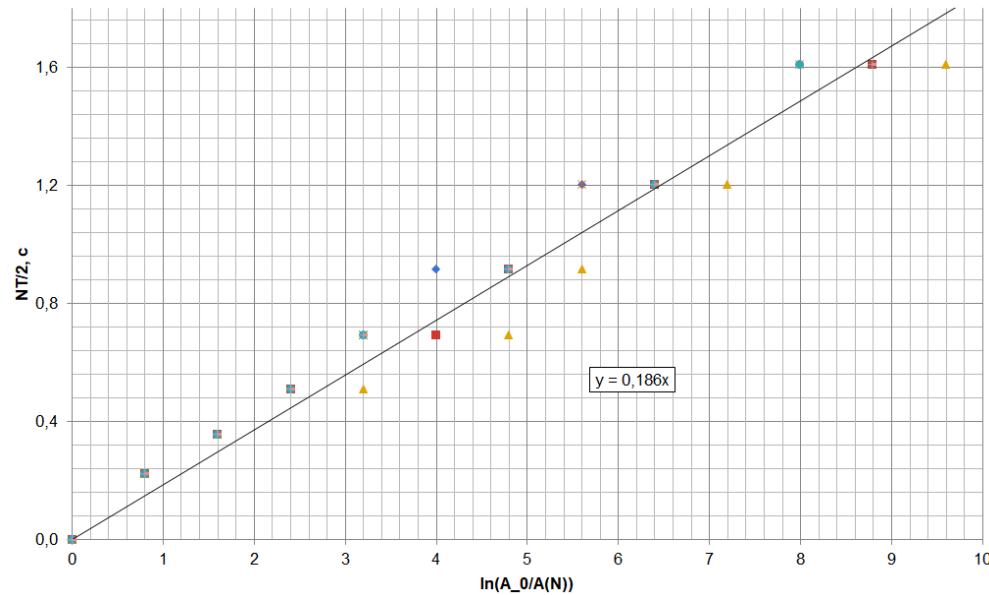
D1 3.00 Проведите необходимые измерения затухающих колебаний, постройте линеаризованный график и рассчитайте численно значение величины γ .

Если сила сопротивления определяется выражением $F_{\text{сопр}}/m = -\gamma\dot{z}$, то уравнение колебаний записывается в виде $\ddot{z} + \gamma\dot{z} + \omega_0^2 z = 0$. Решение этого уравнения – гармонические колебания с амплитудой, затухающей со временем как $A(t) = A_0 e^{-\frac{\gamma}{2}t}$. Амплитуда зависит от номера колебания: $A(N) = A_0 e^{-\frac{\gamma}{2}NT}$. Для линеаризации можно построить зависимость $\ln\left(\frac{A_0}{A(N)}\right)$ от $\frac{NT}{2}$, коэффициент ее наклона будет равен γ .

Измерим период колебаний, проведя несколько серий по 10...15 колебаний: $T = 1.598 \text{ с}$. Запустим затухающие колебания, отклонив грифель от положения равновесия. Будем записывать все последовательные значения амплитуды, наблюдая их по вставленному в зазор между магнитами фрагменту миллиметровки. Проведем несколько таких "запусков", нанося соответствующие серии точек на линеаризованный график. Если примерно одинаковые амплитуды были у разных номеров колебаний, то на графике отметим только средний из номеров.

Усредняя наклоны линейных графиков, получившихся для разных серий измерений, получаем среднее значение $\gamma \approx 0.19 \text{ 1/с}$.

	серия	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
NT/2, с	N	A(N), мм								ln(A_0/A(N))							
0,00	0	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
0,80	1	8	8	8	8	8	8	8	8	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
1,60	2	7	7	7	7	7	7	7	7	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
2,40	3	6	6	6	6	6	6	6	6	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
3,20	4	5	6	6	5	5	5	5	5	0,69		0,51	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
4,00	5	4	5	6	4	5	4	4	4	0,92	0,69						
4,79	6	3	4	5	4	4	4	4	4		0,92	0,69	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
5,59	7	3	3	4	3	3	3	3	3	1,20		0,92					
6,39	8	3	3	4	3	3	3	3	3		1,20		1,20		1,20	1,20	1,20
7,19	9	2	3	3	3	2	2	3	3			1,20					
7,99	10	2	2	3	2	2	2	2	2					1,61	1,61		
8,79	11	2	2	2	2	2	2	2	2	1,61	1,61		1,61			1,61	1,61
9,59	12	2	2	2	2	2	2	2	2			1,61					
10,39	13	2	2	2	2	2	1	1	2	1							
11,19	14	2	1	2	2	2	1		1								
11,99	15	1	1	1	1	1	1										
наклон:										0,182	0,185	0,164	0,177	0,198	0,200	0,186	0,194
средний наклон:										0,186							
T, с		1,598															



Ответ: $\gamma = 0.19 \text{ 1/с}$